

StreamHub

Redesign de Experiência do Usuário

Interação Humano-Computador & UX — Projeto A3

Sistema analisado: Plataforma de Streaming ao Vivo (Twitch / Kick)

Disciplina: Interação Humano-Computador e UX

Ano: 2026

Equipe:

Antonio Augusto

Gustavo Brunholi

Henry Silva

Leonardo Silva Oliveira

Yuji

Sumário

Etapa	Título	Peso
1	Pesquisa e Empatia	15%
2	Personas	10%
3	Análise Heurística de Nielsen	15%
4	Design Thinking	15%
5	Protótipos	10%
5A	Arquitetura da Informação	—
6	Implementação Web	25%
7	Teste de Usabilidade	10%
—	Conclusão	—

Etapa 1 — Pesquisa e Empatia

Problema escolhido · Público-alvo · Pesquisa com usuários — Peso: 15%

1a) Problema Escolhido

O grupo escolheu redesenhar uma plataforma de streaming ao vivo, inspirada em serviços como Twitch e Kick. Apesar do sucesso dessas plataformas, elas apresentam recorrentes dificuldades de usabilidade que prejudicam tanto espectadores quanto criadores de conteúdo.

- Interface sobrecarregada:** Excesso de elementos visuais na tela principal dificulta a descoberta de conteúdo. Barras laterais, pop-ups, banners e notificações competem pela atenção do usuário.
- Onboarding confuso:** Novos usuários não encontram facilmente como navegar entre categorias, seguir criadores ou configurar preferências de conteúdo.
- Chat inacessível:** O chat ao vivo em streams populares avança em velocidade impossível de acompanhar; faltam controles de pausa, filtro ou moderação visível ao usuário comum.
- Dark patterns:** Botões de subscrição e notificação são posicionados de forma enganosa, confundindo usuários sobre o que estão contratando ou ativando.
- Responsividade inconsistente:** Em dispositivos móveis, o layout frequentemente quebra ou oculta funcionalidades críticas como o chat e os controles do player.
- Acessibilidade insuficiente:** Textos sobre fundos escuros frequentemente não atingem o mínimo de contraste WCAG AA, prejudicando usuários com baixa visão.

1b) Público-Alvo

Perfil	Características	Frequência de uso
Espectadores casuais	18–35 anos, acessa por mobile e PC, consome jogos e entretenimento	3–5x por semana
Fãs engajados	16–28 anos, participa ativamente do chat, segue criadores específicos	Diariamente
Criadores iniciantes	18–30 anos, quer configurar canal, entender métricas e monetização	Diariamente
Usuários 35+	Acessa para conteúdo educativo ou música ao vivo; menos familiar com a interface	1–2x por semana

1c) Pesquisa com Usuários

Foi realizada uma pesquisa com 8 participantes combinando formulário online e entrevistas curtas de 10 minutos. Os participantes tinham entre 17 e 42 anos, com diferentes níveis de familiaridade com plataformas de streaming.

Pergunta	Resultado principal
Você usa plataformas de streaming? Com que frequência?	100% usam; 75% ao menos 3x por semana
Qual a maior dificuldade ao usar a plataforma?	62% citaram 'interface confusa ou poluída'
Você já desistiu de usar por não encontrar algo?	75% responderam sim
Como avalia a experiência no mobile?	87% classificaram como ruim ou regular

Pergunta	Resultado principal
Quais recursos sente falta?	Busca avançada (87%), favoritos (75%), dark mode (62%)
Você sente que a interface respeita seu tempo?	62% disseram não
Já se sentiu enganado por botão de subscrição?	50% disseram sim
O que mais gosta nas plataformas atuais?	Variedade de conteúdo (87%), chat ao vivo (62%)

Principais insights:

- A interface confusa é a principal barreira de uso, especialmente para usuários acima de 30 anos.
- A experiência mobile é considerada insatisfatória pela grande maioria dos participantes.
- Funcionalidades de organização pessoal (favoritos, histórico) são altamente desejadas.
- Usuários querem mais controle sobre o chat: velocidade, filtros e moderação.
- Elementos de dark pattern geram frustração e desconfiança.

Etapa 2 — Personas

Perfis representativos dos usuários — Peso: 10%

Foram elaboradas duas personas com base nos dados coletados na pesquisa. Cada uma representa um perfil real de usuário da plataforma StreamHub, com objetivos, frustrações e contextos de uso distintos.

Campo	Informação
Nome	Henry Silva
Idade	22 anos
Perfil	Produtor de conteúdo / Streamer iniciante
Nível tecnológico	Alto — utiliza Twitch e Kick como produtor e consumidor
GitHub	github.com/Henrysilva123
Objetivos	- Transmitir ao vivo com boa experiência para si e para a audiência - Acompanhar métricas de visualização e engajamento do canal - Descobrir funcionalidades que facilitem a gestão da stream - Interagir com a comunidade de forma organizada durante as lives
Frustrações	- Painel de configuração de stream confuso e com muitas opções sem explicação - Dificuldade em moderar o chat durante transmissões com alto volume de mensagens - Falta de visibilidade sobre o desempenho da live em tempo real - Interface inconsistente entre a visão de produtor e a de espectador
Necessidades	- Dashboard de criador claro e intuitivo - Ferramentas de moderação de chat acessíveis durante a transmissão - Indicadores de desempenho visíveis sem sair da tela de stream - Documentação e ajuda contextual para funcionalidades avançadas
Contexto de uso	<i>Acessa a plataforma diariamente, tanto para transmitir quanto para assistir outros criadores. Usa PC o</i>
Frase representativa	"Quando estou ao vivo, não tenho tempo de ficar procurando onde está cada configuração."

Campo	Informação
Nome	Leonardo Cordeiro
Idade	26 anos
Perfil	Espectador frequente de lives e streams
Nível tecnológico	Médio — usa Twitch, Kick e YouTube ao vivo regularmente
GitHub	—
Objetivos	- Assistir lives e streams dos criadores que acompanha - Descobrir novos conteúdos de forma rápida e organizada - Interagir no chat sem perder o fio da transmissão - Ter controle sobre notificações e recomendações da plataforma

Frustrações	- Interface poluída dificulta encontrar o que deseja rapidamente - Chat de streams populares avança rápido demais e se torna ilegível - Recomendações pouco relevantes que não refletem seus interesses - Botões de subscrição paga confundidos com ações gratuitas de seguir
Necessidades	- Página inicial limpa com destaque para conteúdos relevantes - Controle de velocidade ou pausa do chat ao vivo - Sistema de favoritos para acompanhar criadores específicos - Diferenciação visual clara entre ações pagas e gratuitas
Contexto de uso	<i>Acessa a plataforma principalmente à noite, pelo celular e pelo notebook. Conhece bem os problemas</i>
Frase representativa	"Sei exatamente o que está errado nessas plataformas. Elas poderiam ser muito melhores."

Etapa 3 — Análise Heurística de Nielsen

Avaliação do sistema original — Peso: 15%

O sistema analisado foi a plataforma Twitch. A avaliação foi conduzida por dois avaliadores independentes, identificando problemas em 9 das 10 heurísticas de Nielsen. A seguir são apresentados os principais achados com a severidade de cada problema e a solução adotada no StreamHub.

Severidade	Quantidade	Heurísticas afetadas
Crítico	4	H1, H3, H5, H8
Grave	2	H3, H9
Moderado	3	H2, H4, H6
Baixo	2	H7, H10

Heurística	Problema identificado	Solução no StreamHub	Severidade
H1 — Visibilidade do status do sistema	Não há indicador de progresso claro durante o processo de upload de vídeos.	Barras de progresso de carregamento e notificações de upload.	Crítico
H2 — Compatibilidade com o mundo real	Falta de integração com funcionalidades populares como Bits, Hype Train, Raids e doações.	Integração com funcionalidades populares e suporte a extensões.	Moderado
H3 — Controle e liberdade do usuário	Não há forma simples de desfazer a subscrição ou cancelar o pagamento.	Botão de cancelar subscrição e opção de reembolso.	Grave
H4 — Consistência e padrões	Botões de ação primária possuem estilos inconsistentes.	Design system consistente para todos os botões.	Moderado
H5 — Prevenção de erros	O botão Subscriver (pago) e Seguir (gratuito) são visualmente similares.	Destaque visual e confirmação antes de confirmar a ação.	Crítico
H6 — Reconhecimento em vez de memorização	Streamers favoritos não aparecem em uma seção dedicada.	Ícone de favoritos e seção dedicada para streamers favoritos.	Moderado
H7 — Flexibilidade e eficiência	Não existem atalhos de teclado documentados.	Atalhos para ações frequentes e uma seção de ajuda.	Baixo
H8 — Estética e design minimalista	A página principal exibe simultaneamente muitas informações.	Layout de interface simplificado e foco no conteúdo principal.	Crítico
H9 — Diagnóstico e recuperação de erros	Quando uma stream cai, a mensagem de erro é pouco legível.	Mensagens de erro claras e sugestões de solução.	Grave
H10 — Ajuda e documentação	A central de ajuda não é acessível a partir de qualquer página.	Botão de ajuda disponível em todas as páginas.	Baixo

Etapa 4 — Design Thinking

Empatia · Definição · Ideação · Prototipação · Testes — Peso: 15%

O processo de Design Thinking orientou todas as decisões do projeto StreamHub, garantindo que as soluções fossem centradas nas necessidades reais dos usuários.

Empatia — *O que os usuários sentem?*

Foram realizadas entrevistas com 8 usuários de perfis variados (17 a 42 anos), observação de sessões de uso em plataformas reais e análise de reclamações em fóruns especializados. Os principais pontos de dor identificados foram: onboarding confuso, chat ilegível e presença de dark patterns em botões de subscrição.

Definição — *Qual é o problema central?*

Com base na pesquisa, definiu-se o seguinte desafio de design: como tornar a descoberta de streams simples e prazerosa para qualquer perfil de usuário? O problema central identificado é que as interfaces de streaming priorizam monetização em detrimento da experiência do usuário, tratando consumidores casuais como audiência secundária.

Ideação — *Brainstorm de soluções*

O brainstorm gerou 23 ideias. As selecionadas para implementação foram: página principal com busca centralizada, sistema de cards com informação progressiva, chat com controle de velocidade, onboarding interativo de 3 passos, alternância dark/light mode, sistema de favoritos com persistência e filtros por categoria na página de exploração.

Prototipação — *Wireframes e protótipos visuais*

Foram criados wireframes em papel para 6 telas principais, depois digitalizados. O protótipo de alta fidelidade foi desenvolvido com design system definido. Após validação com usuários, o chat foi reposicionado e o grid de cards ajustado de 2 para 3 colunas no desktop, elevando a aprovação de 60% para 95%.

Testes — *Feedback dos usuários*

Foram realizados testes com 5 participantes em sessões de 15 minutos. A taxa de sucesso inicial foi de 72% e, após as iterações, chegou a 94%. Os principais ajustes foram: diferenciação visual entre botões de login e cadastro, inclusão do avatar do criador nos cards e aumento da área de toque no campo de busca.

Etapa 5 — Protótipos

Baixa e alta fidelidade — Peso: 10%

5a) Wireframes de Baixa Fidelidade

Os wireframes foram inicialmente esboçados em papel e depois digitalizados. Foram criadas representações para todas as 6 telas do projeto, cobrindo os principais fluxos de navegação identificados na fase de pesquisa.

Tela	Elementos principais representados
Página inicial (index)	Barra de navegação, campo de busca, hero com destaque, grid de streams, rodapé
Dashboard (explorar)	Filtros por categoria, grid de cards com thumbnail e informações do criador
Stream (assistir)	Player de vídeo, painel de chat ao vivo, informações do canal, botão de favoritar
Login	Formulário com campos de e-mail e senha, link para cadastro, feedback de erro
Cadastro	Formulário de criação de conta com validação campo a campo
Perfil	Dados do usuário, lista de favoritos, histórico de streams assistidos

5b) Protótipo de Alta Fidelidade

O protótipo visual foi desenvolvido com base no design system criado para o StreamHub, com tokens de cor, tipografia Inter e componentes reutilizáveis. As principais decisões visuais estão descritas na tabela abaixo.

Elemento	Valor / Decisão
Cor primária	#9146FF — identificação da marca, ações principais
Cor de destaque	#00E5FF — gradientes, indicadores de live
Fundo (dark mode)	#0E0E1A — redução de fadiga visual em uso prolongado
Tipografia	Inter — legibilidade em telas de todos os tamanhos
Border-radius	14px — componentes arredondados para visual contemporâneo
Espaçamento base	8px grid — consistência em todo o layout
Badge AO VIVO	#FF2E63 — alto contraste para indicação de status em tempo real

Arquitetura da Informação

Organização da navegação e estrutura do sistema

Mapa de Navegação

A estrutura do StreamHub foi organizada em seis páginas com responsabilidades únicas e bem definidas, conectadas por uma navegação global persistente.

```
Home (index.html)
|- Dashboard (dashboard.html) <- Explorar streams e aplicar filtros
| '- Stream (stream.html) <- Assistir stream + chat ao vivo
|- Login (login.html) <- Autenticacao de usuarios
| '- Cadastro (cadastro.html) <- Criacao de nova conta
'- Perfil (perfil.html) <- Dados do usuario + favoritos
```

Princípios aplicados na arquitetura:

- Redução da carga cognitiva:** Cada página possui um único objetivo principal. O usuário não precisa processar mais de uma tarefa por tela.
- Economia de cliques:** O caminho mais curto para assistir uma stream é de 2 cliques a partir da página inicial. Favoritar requer 1 clique.
- Busca global:** O campo de busca está disponível na barra de navegação em todas as páginas, eliminando a necessidade de retornar à página inicial para pesquisar.

Fluxos de usuário mapeados:

Fluxo	Caminho	Cliques
Novo usuário assistir stream	Home -> Cadastro -> Dashboard -> Stream	4
Usuário logado favoritar stream	Home ou Dashboard -> Stream -> Favoritar	2
Ver lista de favoritos	Navbar (nome do usuario) -> Perfil	1
Explorar por categoria	Dashboard -> Chip de categoria -> Grid filtrado	1
Alternar tema	Navbar -> Botao de tema	1

Etapa 6 — Implementação Web

Interface funcional em HTML + CSS + JS — Peso: 25%

O StreamHub foi implementado em HTML5, CSS3 e JavaScript ES6+ sem dependência de frameworks externos. Todos os requisitos obrigatórios foram atendidos e diversos itens bônus foram implementados.

Checklist de Requisitos Obrigatórios

Requisito	Status	Implementação
Mínimo 3 páginas	Atendido	6 páginas: index, dashboard, stream, login, cadastro, perfil
Menu de navegação	Atendido	Navbar sticky com links ativos e busca integrada
Formulário	Atendido	Login e cadastro com validação em tempo real
Cards	Atendido	Cards de stream com thumbnail, badge AO VIVO e viewers
Responsividade	Atendido	Mobile-first com breakpoints em 768px e 1024px
Feedback visual	Atendido	Toasts, estados hover, focus-visible e loading states
Hierarquia visual clara	Atendido	H1 a H3, espaçamento consistente, contraste WCAG AA
Boa usabilidade	Atendido	Skip link, ARIA labels, navegação por teclado
Acessibilidade básica	Atendido	HTML semântico, roles ARIA, prefers-reduced-motion
Contraste adequado	Atendido	Razão de contraste igual ou superior a 4,5:1
Organização visual	Atendido	Design system com tokens CSS, componentes consistentes
Consistência	Atendido	Paleta, tipografia e espaçamento uniformes em todas as páginas

Itens Bônus Implementados

Item	Descrição
Dark/Light Mode	Alternância com persistência via LocalStorage
Microinterações CSS	Hover em cards (translateY + shadow), animação do logo, toast slide-in
Design System próprio	Tokens CSS completos para cor, espaçamento, tipografia e transições
Acessibilidade avançada	Skip link, focus-visible personalizado, ARIA live regions
Mobile refinado	Layout responsivo com menu colapsável e grid adaptativo
Animações sutis	Fade-in em cards, orbs animados no hero
Protótipo profissional	Alta fidelidade com componentes e design tokens documentados
Testes externos	Sessões com participantes externos ao grupo

Estrutura de Arquivos

Arquivo / Diretório	Descrição
index.html	Página inicial com hero e streams em destaque
dashboard.html	Explorar streams com busca e filtros por categoria
stream.html	Assistir stream com chat ao vivo simulado
login.html	Autenticação de usuários
cadastro.html	Criação de nova conta
perfil.html	Perfil do usuário e lista de favoritos
assets/css/style.css	Design system e componentes (571 linhas)
assets/css/responsive.css	Breakpoints e adaptações mobile
assets/js/storage.js	Abstração do LocalStorage
assets/js/auth.js	Autenticação e validação de formulários
assets/js/main.js	Lógica principal, streams, chat e tema

Etapa 7 — Teste de Usabilidade

Sessões com usuários reais · Resultados · Melhorias — Peso: 10%

Foram realizados testes com 5 participantes, incluindo usuários externos ao grupo. As sessões duraram entre 12 e 18 minutos cada, com observação direta e registro das interações.

Participantes

Participante	Idade	Perfil	Familiaridade c/ Streaming
P1 — Mariana L.	21	Estudante de Design	Alta (usa Twitch diariamente)
P2 — Roberto S.	38	Profissional Liberal	Baixa (nunca usou Twitch)
P3 — Gabriela M.	25	Desenvolvedora Junior	Média (usa ocasionalmente)
P4 — Thiago B.	19	Gamer casual	Alta (Twitch e YouTube Gaming)
P5 — Patrícia C.	45	Professora	Nenhuma (primeiro contato)

Tarefas Executadas

Tarefa	Descrição	Critério de sucesso
T1 — Cadastro	Criar uma conta nova	Completar sem erro e sem ajuda
T2 — Login	Acessar conta existente	Login em menos de 60 segundos
T3 — Busca	Encontrar stream de Minecraft	Encontrar em menos de 30 segundos
T4 — Favoritar	Adicionar stream aos favoritos	Completar com 1 clique
T5 — Perfil	Acessar lista de favoritos	Encontrar sem instrução
T6 — Tema	Alternar entre dark e light mode	Completar sem instrução

Resultados por Tarefa

Tarefa	P1	P2	P3	P4	P5	Taxa de sucesso
T1 — Cadastro	OK	OK	OK	OK	OK*	80%
T2 — Login	OK	OK	OK	OK	OK	100%
T3 — Busca	OK	OK*	OK	OK	X	60%
T4 — Favoritar	OK	OK	OK	OK	OK	100%
T5 — Perfil	OK	X	OK	OK	X	60%
T6 — Tema	OK	OK*	OK	OK	OK*	60%
Individual	100%	60%	100%	100%	40%	80% média

Legenda: OK = sucesso, OK* = sucesso com dificuldade, X = falha

Problemas Identificados e Melhorias Realizadas

Problema	Observação	Melhoria implementada
Campo de busca pequeno no mobile	P2 e P5 tiveram dificuldade para clicar no campo de busca	Padding do input aumentado de 10px para 14px e área de toque aumentada
Botão de favoritar pouco visível	P5 não sabia que era possível favoritar pois a conexão seia invisível	Botão de conexão sempre visível e capacidade 0,7 e mais desativada
Link de perfil não era óbvio	P2 e P5 não associaram o nome do usuário ao link de perfil	Link de usuário com o nome de perfil e tooltip "Ver perfil"
Botão de tema sem identificação	P2 e P5 não entenderam a função do botão de tema	Botão de tema com ícone de tema e tooltip sempre presente
Mensagem de erro genérica no backend	P5 recebeu 'Campos inválidos' sem identificação de qual campo estava incorreto	Validação de campo e mensagem específica abaixo do campo

Satisfação dos Usuários

Critério	Nota média (0–10)	Variação em relação à plataforma original
Facilidade de navegação	8,6	+3,2 pontos
Estética visual	9,1	+1,8 pontos
Clareza das ações	8,3	+2,9 pontos
Experiência mobile	8,8	+4,1 pontos
Satisfação geral	8,7	+2,9 pontos

Conclusão e Considerações Finais

O projeto StreamHub demonstrou como a aplicação sistemática de conceitos de Interação Humano-Computador e UX Design pode transformar uma interface frustrante em uma solução funcional, acessível e alinhada às necessidades reais dos usuários.

- Identificamos problemas relacionados às 10 heurísticas de Nielsen e propusemos soluções de redesign para cada uma delas.
- Criamos 2 personas baseadas em pesquisa com 8 participantes, representando perfis reais de usuários.
- Desenvolvemos protótipos de baixa e alta fidelidade com iterações validadas por usuários.
- Implementamos 6 páginas em HTML, CSS e JavaScript com design system próprio e acessibilidade.
- Realizamos testes com 5 usuários e elevamos a satisfação média de 5,8 para 8,7 em 10.
- Atendemos todos os 12 requisitos obrigatórios e implementamos 8 itens bônus.

O processo de Design Thinking foi fundamental para garantir que as decisões fossem centradas nos usuários reais. A iteração constante — do esboço em papel ao código funcional — evidenciou que boas interfaces resultam de ciclos de pesquisa, prototipação e teste, e não de decisões isoladas.

Este projeto foi desenvolvido como requisito da disciplina de Interação Humano-Computador e UX.

Equipe

Integrante	GitHub	Contribuição principal
Antonio Augusto	@auguxtodev	Design system, componentes CSS, responsividade
Gustavo Brunholi	@gubrunholi	Arquitetura JS, LocalStorage, autenticação
Henry Silva	@Henrysilva123	Pesquisa com usuários, personas, testes de usabilidade
Leonardo Silva Oliveira	@LeonardoSilva1-hub	Prototipagem, análise heurística, implementação do chat
Yuji	@YujiScripts	Implementação de páginas, revisão de acessibilidade